

Pedro Carvalho Lamarca Vitral

vitralzin@gmail.com · github.com/vitralxx · linkedin.com/in/pedro-vitral

19 anos, desenvolvedor autodidata em processo de graduação em Inteligência Artificial na PUC-Rio. Crio músicas, ficções e softwares, e nos três me dedico a demonstrar todo o meu potencial como pessoa.

FORMAÇÃO

Ensino superior

PUC-Rio — Bacharelado em Inteligência Artificial
2025.2 – previsão 2030.1

CEFET/RJ — Bacharelado em Engenharia da Computação
2025.2 – indefinido

Educação básica

Curso PH — Ensino médio completo
2024

Layton Christian Academy — Intercâmbio, Utah, Estados Unidos
2023

Escola Parque — Ensino fundamental completo
2013 — 2022

COMPETÊNCIAS

Linguagens

Python (agenda-viert) · JavaScript · TypeScript (agenda-viert) · C# (jogos em Unity)

Back-end e APIs

FastAPI · NestJS (agenda-viert) · Node.js · gRPC / Protocol Buffers (agenda-viert)

Front-end

React (agenda-viert) · Tailwind (agenda-viert) · HTML e CSS sem framework (este currículo)

Dados e persistência

SQLite · PostgreSQL (agenda-viert) · Google Sheets API

IA aplicada

Agentes LLM e tool use (agenda-viert) · Google Gemini API · OpenRouter · Prompt engineering em JSON

Modelagem e design de sistemas

Otimização combinatória com OR-Tools CP-SAT (agenda-viert) · Máquinas de estado determinísticas · Design de sistemas de regras

IDIOMAS

Português Nativo
Inglês Fluente

PERFIL

Prazer, me chamo Pedro Vitral, tenho 19 anos e sou entusiasta da tecnologia desde que me recorde. Desenvolvedor autodidata em processo de graduação acadêmica em Inteligência Artificial na PUC-Rio. Enquanto criança, já exercitava a modelagem de problemas:

Hoje me dedico ao desenvolvimento de soluções inteligentes com a ajuda de agentes LLM dedicados, aprendendo qualquer ferramenta necessária pelo caminho para resolver o problema que está na frente.

PROJETOS

agenda-viert

Problema: A produção da empresa Viert (ateliê de alta-costura) era coordenada manualmente, sem visibilidade centralizada sobre prazos, carga de trabalho e risco de atraso. Etapas como modelagem, corte, costura e acabamento dependiam de controles individuais não integrados, dificultando garantir que cada peça ficasse pronta a tempo das provas com as clientes.

Solução: Em vez de programar linha a linha, atuei como engenheiro de prompt e arquiteto do sistema, usando o Claude Code para implementar a solução de ponta a ponta, back-end e front-end, a partir dos requisitos reais do ateliê. O motor de scheduling resolve o problema central: prioriza pedidos pelo prazo da prova (não pela ordem de chegada), respeita a sequência fixa de etapas (modelagem, corte, costura, acabamento), verifica a disponibilidade real de cada profissional antes de alocar tarefas, e replaneja automaticamente a cada novo evento (pedido, atraso, ausência ou remarcação) sem exigir ajuste manual. O desenvolvimento seguiu um ciclo iterativo com o Claude Code: especificar, gerar e revisar código, testar, depurar, evoluir, repetido a cada ajuste real solicitado pelo ateliê. O sistema entrou em uso pela equipe da Viert já na primeira versão, entregue em 3 semanas, substituindo o controle manual por um painel sempre atualizado, validado por usuários não técnicos no dia a dia de produção.

Dificuldades: O modelo inicial tratava cada profissional como um recurso independente. Isso quebrou quando a planilha real revelou o Audaces, uma mesa de modelagem única operada por duas pessoas em turnos diferentes: modelados como recursos separados, nada impedia o motor de agendar os dois ao mesmo tempo na mesma máquina. A causa era conceitual, o sistema precisava representar o posto de trabalho como o recurso escasso, não a pessoa. A correção introduziu um modelo em três níveis (processo, posto, pessoa) e, como efeito colateral, eliminou um número de capacidade fixo digitado manualmente: a capacidade da equipe passou a ser calculada a partir de quem ocupa cada posto.

Claude Code · Python · Google OR-Tools CP-SAT · gRPC / Protocol Buffers · TypeScript · PostgreSQL · React · NestJS · Tailwind